

中华人民共和国通信行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

基于云计算的算力互联参考架构

Reference Architecture for Cloud-Based Computing Power Interconnection

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

(工作组讨论稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部

发布

云计算开源产业联盟

目 次

目 次 I

前 言 1

基于云计算的算力互联参考架构 2

1 范围 2

2 规范性引用文件 2

3 术语和定义 2

 3.1 2

 3.2 2

 3.3 2

 3.4 2

 3.5 3

4 缩略语 3

5 基于云计算的算力互联参考架构 3

6 机内互联 4

 6.1 互联性能 4

 6.2 互联规模 4

 6.3 互联稳定 4

 6.4 机内集合通信 5

7 多机互联 5

 7.1 组网类型 5

 7.2 互联性能 5

 7.3 互联规模 5

 7.4 流量控制 5

 7.5 互联安全 6

 7.6 互联稳定 6

 7.7 机间集合通信 6

8 存算互联 6

 8.1 流量控制 6

 8.2 互联性能 6

 8.3 互联规模 7

 8.4 互联稳定 7

9 跨域互联 7

 9.1 组网类型 7

 9.2 互联性能 7

9.3 互联规模..... 7

9.4 跨域距离..... 7

9.5 互联安全..... 8

参 考 文 献..... 8

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、中移（苏州）软件技术有限公司、阿里云计算有限公司、中兴通讯股份有限公司、天翼云科技有限公司、中国铁塔股份有限公司、新华三技术有限公司、上海燧原科技有限公司、中移（杭州）信息技术有限公司

本文件主要起草人：栗蔚、刘军卫、庄祎、郑立、韩思齐、孙伟、张子浪、王思善、陈浩、叶培铭。

基于云计算的算力互联参考架构

1 范围

本文件定义了基于云计算的算力互联参考架构要求，覆盖了面向智算的卡间互联能力要求、面向多机互联的能力要求和面向网间互联的能力要求。

本文件同时适用于服务商提供的在智算场景下使用的云服务产品和互联解决方案。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

智算互联 intelligent computing interconnection

智算互联是指在智能计算场景中，通过高速网络技术实现计算单元（如GPU、DPU）、存储单元及跨域节点之间的低延迟、高带宽数据传输与协同计算的技术体系。

3.2

集群 colony

集群是一种计算机系统，它通过一组松散集成的计算机软件/硬件连接起来高度紧密地协作完成计算工作。在某种意义上，他们可以被看作是一台计算机。

3.3

服务器 server

服务器是计算机的一种，它比普通计算机运行更快、负载更高、价格更贵。服务器在网络中为其它客户机（如PC机、智能手机、ATM等终端甚至是火车系统等大型设备）提供计算或者应用服务。服务器具有高速的CPU运算能力、长时间的可靠运行、强大的I/O外部数据吞吐能力以及更好的扩展性。

3.4

集合通信 collective communication

集合通信是一种在多个处理单元（如计算节点、GPU等）之间进行的通信操作，其中每个单元需要按照某种方式参与数据的发送和接收。这种通信模式适用于需要广泛数据交换的并行算法。

3.5

卷（volume）

块存储系统中物理空间的逻辑分区，为虚拟机（VM）或物理机提供裸设备方式进行数据存取。可以进行创建、删除、扩展等操作。

3.6

网络拓扑感知（Network Topology Awareness）

网络拓扑感知是指系统或网络通信组件具备识别和理解其所处网络结构特征的能力，包括节点间的物理或逻辑连接关系、带宽分布、延迟路径、瓶颈位置等。通过感知拓扑结构，系统可以实现最优路径选择、通信任务调度优化及流量负载均衡。

3.7

异构计算（Heterogeneous Computing）

异构计算是指在同一计算平台或计算系统中，集成并协同使用多种类型的处理单元（如CPU、GPU、DPU、FPGA、NPU等）以完成计算任务的计算模式。该计算模式通过利用不同处理器各自的架构优势，实现计算性能、能效或任务处理效率的最优化。

4 缩略语

下列缩略语适用于本标准：

GPU	图形处理单元	Graphics Processing Unit
DPU	数据处理单元	Data Processing Unit
RDMA	远程内存直接访问	Remote Direct Memory Access
IB	无限带宽	InfiniBand
RoCE	基于聚合以太网的RDMA	RDMA over Converged Ethernet

5 基于云计算的算力互联参考架构

基于云计算的算力互联包括典型智算场景中涉及到高速数据传输的环节，包括机内互联、多机互联、存算互联和跨域互联。机内互联是针对单台机器内的GPU计算卡间的数据传输提出的能力要求；多机互联是针对计算层面各个计算服务器之间的数据传输提出的能力要求；存算互联是针对存储服务器和计算服务器间的数据传输提出的能力要求；跨域互联是针对跨地域跨机房间的数据传输提出的能力要求。

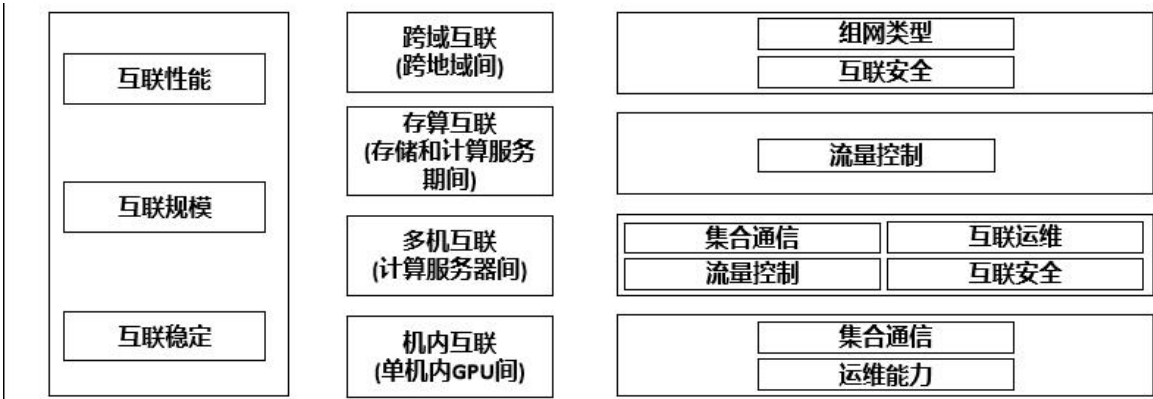


图1. 基于云计算的算力互联参考架构

智算场景下的高速互联应遵循统一架构、分层设计、可扩展和可演进的原则。互联能力应覆盖以下要求：

高性能：提供满足大规模智能计算任务的数据带宽与低延迟特性；

高可用性：具备链路冗余、容灾切换能力；

安全性：支持链路加密、访问控制、传输完整性保障；

易部署与运维：支持自动化部署、拓扑可视、状态监控与告警机制；

标准化与兼容性：接口定义与协议应支持跨厂商互操作能力。

6 机内互联

6.1 互联性能

——应满足高带宽要求，以支持多个GPU卡的并行数据传输和计算任务的快速执行。（200GB/s），PCIe；

①训练场景，聚合通信带宽不低于200GB/s。

②推理场景，聚合通信带宽不低于100GB/s（以PCIe5.0或高速互联技术的方式进行互联，PCIe5.0理论值是128，实际可用会稍低，因此写了100）

——应满足低延迟要求，以支持计算任务的快速响应和实时处理。（时延指标）建议增加低延迟要求量化指标

——应满足低丢包率要求，以支持数据传输的高可靠性。建议增加低丢包率细化指标

6.2 互联规模

——应满足多卡协同互联，能够实现高速内部通信，提升数据传输效率（约束至少8卡等）；

——应满足数据传输路径优化能力，减少传输过程中的延迟和瓶颈。

6.3 互联稳定

——应满足高稳定性要求，能够在网络中断或故障发生时避免计算任务的失败或数据丢失；

——应满足高可靠性要求，以确保网络的稳定性和可用性。

6.4 机内集合通信

- 应支持广播（broadcasting）、散发（scatter）、收集（gather）、全收集（allgather）、归约（reduce）、全归约（allreduce）等标准集合通信操作（或原语）；
- 宜支持自定义集合通信操作（或原语）；
- 应支持机内的拓扑分析与通道建立；
- 应支持环（Ring）、树（Tree）等标准集合通信算法；
- 宜支持自定义的集合通信算法。
- 宜兼容主流集合通信库接口，如NCCL、OneCCL、MPI等，以提升适配能力与开发效率。

7 多机互联

7.1 组网类型

- 可支持基于高速互联技术组成的小规模高速集群。高速互联聚合通信带宽不低于200GB/s；
- 可支持基于RDMA技术组成的大规模集群。RDMA网络带宽不低于100Gb/s；
- 宜支持灵活组网拓扑，如全互联、胖树、Dragonfly、torus等，以适应不同部署规模与业务场景。

7.2 互联性能

- 应满足单网卡/多网卡下的高带宽与低延迟要求，网络连接必须能够提供足够大的带宽和极低的延迟，以支持大规模的数据传输和实时计算需求；（性能指标：100Gb/s）

7.3 互联规模

- 应满足节点扩展能力要求，智算互联网络通常需要支持大规模计算节点的接入和协同工作，能够方便地添加或移除计算节点，以支持计算能力的横向扩展；
- 应满足网络扩展能力要求，随着GPU计算节点的增加，网络设备连接数和带宽也需要相应地扩展，以满足不断增长的数据传输需求；

7.4 流量控制

- 应具有针对智算流量特征的拥塞控制能力，需要有效的拥塞控制机制来避免网络拥塞和数据丢失，可以通过流量优化、优先级调度等方式实现；
- 应具有负载均衡能力，要求能够根据网络流量和计算节点的负载情况，动态地分配网络资源和计算任务，以实现资源的最大化利用；
- 宜支持网络拓扑感知能力，以选择最佳路由提升数据传输效率、降低网络延迟，帮助通信设备快速、准确地选择最优路径或者进行通信结点的重排，以提升网络性能。
- 可支持通信参数自优化能力，以根据实际租户的训练业务，自动推荐最优化的通信配置参数，

提升易用性；

——可支持健康检查，动态摘除故障节点以及动态新增计算节点，并合理利用通信资源、动态扩缩容，提升通信容量的可扩展性；

——可支持多路径传输，实现多路径数据包的在网重排。

7.5 互联安全

——应支持流量隔离与安全加密传输，以保护用户数据的隐私性和完整性，防止流量被恶意篡改、窃取或监听，有效防范网络攻击和数据泄露，提升通信的安全性和稳定性。

——集群外部提供的待处理数据应通过安全通信通道发送到集群；

——组建集群时，应确保集群内设备的安全可信；

7.6 互联稳定

——应支持通信高可靠和高可用，通过网络架构设计或者冗余部署等方式有效防止或减少网络中断、数据丢失或损坏等问题，保障网络的正常运行和数据传输的完整性。

7.7 机间集合通信

——应支持集合通信操作，（如）AlltoAll、AllReduce、AllGather、ReduceScatter等。

——规模/可扩展 性能维度；

——拓扑分析，可支持节点间 信息收集，拓扑亲和性等；

——宜支持面向任务图（task graph）的通信计划生成，减少不必要的同步与通信阻塞；

8 存算互联

8.1 流量控制

——应满足智能流量管理和优化的能力，包括动态调整数据传输速率、优化数据传输路径、减少网络拥塞等，以确保数据能够高效、稳定地传输；

——宜支持数据路径感知与IO调度策略，例如分布式存储缓存调度、数据预取、写入回避等机制。；

8.2 互联性能

——应满足高带宽要求，在与存储服务器进行数据交换的过程中，支持大量数据的并行传输；

——应满足低延迟要求，以减少数据传输的等待时间，提高整体计算效率。

- 宜支持零拷贝或RDMA技术，以提升数据吞吐效率和CPU利用率；
- 存储系统应兼容主流高速接口标准，如NVMe over Fabrics (NVMe-oF)、RoCE、InfiniBand等。

8.3 互联规模

- 应满足灵活扩展的要求，能够支持更多节点和满足当前性能要求的连接，以适应未来系统扩展的需求；
- 应支持高并发任务处理能力，具备多个任务可以同时进行而不会相互干扰或造成性能瓶颈的问题；
- 应支持不同类型存储系统的互联，支持层次化存储架构。

8.4 互联稳定

- 应满足高稳定性要求，以支持长时间、高负荷的运行；
- 应满足高可靠性要求，具备故障检测和自动恢复的能力。

9 跨域互联

9.1 组网类型

- 应支持跨不同地域的网络连接，如跨机房/跨数据中心等。
- 宜支持云边端多层次互联架构，适配异构网络协议与接入方式，确保广域范围内的互联通用性；
- 应支持通过物理专线、VPN、SD-WAN等方式构建高可靠的跨域传输通道。

9.2 互联性能

- 应支持在不同地域之间快速建立稳定的连接，保证通信时延控制在合理范围内，不影响任务执行。
- 宜支持优化的路由选择策略，以确保数据传输路径最优，减少通信时延和数据丢失率。
- 宜具备跨运营商、跨网络类型的链路适配能力，提高传输稳定性与兼容性。

9.3 互联规模

- 应支持云、边、端的海量算力互连，确保系统具备高度的扩展性和灵活性，以应对不同规模、类型和性能的计算资源互连需求。
- 应支持大小微模型的协同工作，实现不同规模和结构模型之间的高效通信和协同计算。
- 宜提供统一的接入和管理接口，以容纳海量算力资源，并确大规模互联的无缝连接和管理工作。
- 宜支持动态扩展和收缩网络规模，支持互连规模的动态变化。

9.4 跨域距离

- 应支持跨越较大地理距离的通信，如跨洲际、跨大洋等。
- 宜支持适应不同地域网络环境的通信协议和技术，确保通信质量和稳定性。

9.5 互联安全

- 应支持跨域数据传输的加密和认证机制，确保数据在跨域传输过程中的安全性和完整性。
- 宜支持访问控制和权限管理机制，限制跨域通信的访问权限，防止未授权访问和数据泄露。
- 应支持合规性要求，满足《网络安全法》、GDPR 等国际/国家级数据传输规定的要求。
- 宜支持关键连接操作的行为日志记录，便于后续问题排查与审计。

- [1] GB/T 5271.31-2006 信息技术 词汇 第31部分：人工智能 机器学习
- [2] YDB 144-2014 云计算服务协议参考框架
-

云计算开源产业联盟